

On PhysRevD.40.3440

季皓洋

2026 年 4 月 12 日

1

文章考虑具有 N 个伴随表示 Higgs 场的 $SU(N)$ 理论破缺到 Z_N , 这种情况商群的基本群 $\pi_1(SU(N)/Z_N) = Z_N$ 非平凡, 故具有 $N - 1$ 个拓扑不等价的解. 在二维平面上, 我们使用角 θ 来描述无穷远处的位置, 那么根据基本群, 须有

$$g_n(2\pi) = e^{i2\pi n/N} g_n(0), \quad g_n \in SU(N) \quad (1.1)$$

为简便, 先考虑 $SU(2)$ 的情况, 有 ϕ 和 ψ 两个 Higgs, 作用量为

$$S = \int d^2x \left[\frac{1}{4}(W_{\mu\nu})^2 + \frac{1}{2}(D_\mu\phi)^2 + \frac{1}{2}(D_\mu\psi)^2 + V(\phi, \psi) \right] \quad (1.2)$$

其中

$$D_\mu\phi = \partial_\mu\phi + gW_\mu \times \phi \quad (1.3)$$

$$V(\phi, \psi) = \frac{\lambda}{8}(\phi^2 - \eta^2)^2 + \frac{\lambda'}{8}(\psi^2 - \eta'^2)^2 + \frac{\lambda''}{8}(\phi \cdot \psi)^2 \quad (1.4)$$

这里 ϕ 跟 ψ 都是分量形式, 即看成 isovector. 下面做无量纲化处理

$$\phi \rightarrow \eta\phi, \quad \psi \rightarrow \eta'\psi, \quad A_\mu \rightarrow \eta A_\mu, \quad x^\mu \rightarrow \frac{1}{g\eta}x^\mu \quad (1.5)$$

并重新定义系数

$$\lambda_1 = \frac{\lambda^2}{8g^2}, \quad \lambda_2 = \frac{\lambda'^2}{8g^2}, \quad \lambda_3 = \frac{\lambda''^2}{8g^2}, \quad (1.6)$$

得到作用量

$$S = g^2 \eta^4 \int d^2 x \left[\frac{1}{4} (W_{\mu\nu})^2 + \frac{1}{2} (D_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2} \frac{\eta'^2}{\eta^2} (D_\mu \psi)^2 + \lambda_1 (\phi^2 - 1)^2 + \lambda_2 \frac{\eta'^4}{\eta^4} (\psi^2 - 1)^2 + \lambda_3 \frac{\eta'^2}{\eta^2} (\phi \cdot \psi)^2 \right] \quad (1.7)$$

这里规范场强和协变导数均在重定义后不含有耦合系数 g . 从作用量可以看出, 为了使作用量有限大, 须要求在无穷远处有

$$W_{\mu\nu} \rightarrow 0, \quad D_\mu \phi \rightarrow 0, \quad D_\mu \psi \rightarrow 0, \quad V(\phi, \psi) \rightarrow 0 \quad (1.8)$$

由于无穷远处规范场强为零, 那么无穷远处规范场为纯规范的, 即

$$W_\mu \rightarrow -i g_n^{-1} \partial_\mu g_n, \quad g_n \in SU(2) \quad (1.9)$$

为了获得拓扑非平凡的解, 将这里的 g 限制为 Cartan 子群 (即最大阿贝尔子群) 的群元 (毕竟基本群是阿贝尔的), 即

$$g_n(\theta) = e^{i\sigma_3 \Omega(\theta)} \quad (1.10)$$

于是

$$\Omega(2\pi) - \Omega(0) = 2\pi n/2 + 2\pi k = \pi(2k + n), \quad k \in Z \quad (1.11)$$

为了方便, 不妨直接定义

$$\Omega(\theta) = \frac{n\theta}{2} \quad (1.12)$$

则 $W_\theta^3 \rightarrow \frac{n}{2}$, 其余分量为零 (不管是时空上的, 还是味道空间上的).

接下来, 文章令

$$\begin{aligned} D_\mu \psi &= 0 \\ \psi^2 &= 1 \\ \phi \cdot \psi &= 0 \end{aligned} \quad (1.13)$$

前两个假设是为了化简问题, 使得一个 Higgs 场不参与动力学. 而假设两个 Higgs 场正交是自然的, 因为在两场不平行的情况下总可以通过场的重新定义

来做到. 将这些假设代入作用量, 得到

$$S = g^2 \eta^4 \int d^2 x \left[\frac{1}{4} (W_{\mu\nu})^2 + \frac{1}{2} (D_\mu \phi)^2 + \lambda_1 (\phi^2 - 1)^2 \right] \quad (1.14)$$

看上去这里的作用量就是一个伴随表示 Higgs 场的情况, 但是这里 ϕ 的方向被给定的 ψ 固定下来了.

$$S = g^2 \eta^4 \int d^2 x \left[\frac{1}{4} \left[W_{\mu\nu} - \frac{b}{1+b^2} \epsilon_{\mu\nu} (\phi^2 - 1) \psi \right]^2 + \frac{1}{2(1+b^2)} (D_\mu \phi + b \epsilon_{\mu\nu} \psi \times D_\nu \phi)^2 \right. \\ \left. + \left[\lambda_1 - \frac{b^2}{2(1+b^2)^2} \right] (\phi^2 - 1)^2 + \partial_\mu \left[-\frac{b}{1+b^2} \epsilon_{\mu\nu} (\psi \cdot W_\nu) \right] \right] \quad (1.15)$$

这里 b 是任意的参数, 且取规范 $\epsilon_{\mu\nu} W_\mu \times W_\nu = 0$. 下面讨论全导数项.

$$\int d^2 x \partial_\mu \left[-\frac{b}{1+b^2} \epsilon_{\mu\nu} (\psi \cdot W_\nu) \right] = -\frac{b}{1+b^2} \oint (\psi \cdot W_\theta) d\theta = -\frac{b}{1+b^2} (2k+n) \pi \psi_\infty^3 \quad (1.16)$$

故作用量为

$$S = -g^2 \eta^4 \frac{b}{1+b^2} (2k+n) \pi \psi_\infty^3 + g^2 \eta^4 \int d^2 x \left[\frac{1}{4} \left[W_{\mu\nu} - \frac{b}{1+b^2} \epsilon_{\mu\nu} (\phi^2 - 1) \psi \right]^2 \right. \\ \left. + \frac{1}{2(1+b^2)} (D_\mu \phi + b \epsilon_{\mu\nu} \psi \times D_\nu \phi)^2 + \left[\lambda_1 - \frac{b^2}{2(1+b^2)^2} \right] (\phi^2 - 1)^2 \right] \quad (1.17)$$

为了让最后一项尽可能小, 考虑因式

$$\lambda_1 - \frac{b^2}{2(1+b^2)^2} \quad (1.18)$$

若将其看成 $|b|$ 的函数, 则其极小值点为 $|b| = 1$, 此时该因子为 $\lambda_1 - \frac{1}{8}$. 当 $|b| \rightarrow \infty$ 和 $|b| = 0$ 时趋于 λ_1 . 从函数图像上可以看出, 为使该因子尽可能小且为非负, 须有

$$|b| = 1, \quad \text{if} \quad \lambda_1 \geq \frac{1}{8} \\ \frac{1}{2} \frac{b^2}{(1+b^2)^2} = \lambda_1, \quad \text{if} \quad \lambda \leq \frac{1}{8} \quad (1.19)$$

于是

$$\begin{aligned} S &\geq g^2 \eta^4 \left(-\frac{1}{2}(2k+n)\pi\psi_\infty^3 \right), \quad \text{if } \lambda \geq \frac{1}{8} \\ S &\geq g^2 \eta^4 \left(-\sqrt{2\lambda_1}(2k+n)\pi\psi_\infty^3 \right), \quad \text{if } \lambda \leq \frac{1}{8} \end{aligned} \tag{1.20}$$

可以看出, 这里的 bound 依赖于 n 和 k , 而在 $U(1)$ 理论中只依赖绕数 k . 这表明此情况下 $SU(2)$ Vortex 的 bound 存在绕数 k 和拓扑荷 n 的简并, 故其具有非拓扑性, 与 $U(1)$ 情况不同.